

理学院《数值分析 I》期末考试试题A卷

1. (15 分) 求下列极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}}.$$

2. (15 分) 求下列导数

$$(1) \text{ 设 } y = y(x) \text{ 是由 } \begin{cases} x = t + \cos t \\ y = t + \sin t \end{cases} \text{ 确定的函数, 求 } \frac{dy}{dx} \text{ 和 } \frac{d^2y}{dx^2}.$$

$$(2) \text{ 设 } f(x) = \begin{cases} x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} & x < 0 \\ -1 & x = 0 \\ e^{\frac{1}{x}} - 1 & x > 0 \end{cases} \text{ 求 } f'(x).$$

3. (15 分) 求下列积分

$$(1) \int x \ln x dx$$

$$(2) \int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{x^3}} dx$$

$$(3) \int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx.$$

4. (8 分) 求 $f(x) = \sin(xe^x)$ 在点 $x = 0$ 的局部 Taylor 公式, 展开直到 x^4 项, 并利用 Taylor 展开式求 $f^{(4)}(0)$.

5. (6 分) 设 $y = f(x) = 3x^5 + 3x - 4$, 且 $f(1) = 2$. 求 $(f^{-1})'(2)$ 和 $(f^{-1})''(2)$.

6. (8 分) 证明不等式 $e^x > 2x - 1$, $\forall x \in (-\infty, +\infty)$.

7.(8分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 存在二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 又存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) > 0$.

证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) < 0$.

8. (15分)

(1) 证明: $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的充要条件是: 对 I 中任意两个数列 $\{x'_n\}$ 和 $\{x''_n\}$,

只要 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n - x''_n) = 0$, 就有 $\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x'_n) - f(x''_n)] = 0$.

(2) 证明: $f(x) = \sin^2 x$ 在 $[0, +\infty)$ 一致连续, $g(x) = \sin(x^2)$ 在 $[0, +\infty)$ 不一致连续.

9. (10分)

(1) 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $\sum_{k=1}^n |x_{k+1} - x_k| \leq C, n = 1, 2, \dots$, 其中 C 是正的常数. 证明: $\{x_n\}$ 收敛.

(2) 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, $\{x_n\}$ 是否满足 (1) 中条件? 即是否存在正常数 C , 使得

$$\sum_{k=1}^n |x_{k+1} - x_k| \leq C, n = 1, 2, \dots.$$